

Fréquence et probabilité

Mathématiques · 2P MV2

Nom : _____

Classe : _____



Date : _____

Les mots du jour. Dis chaque mot à voix haute. Écris-le dans ta langue si tu la connais.

le mot	ce que ça veut dire	dans ma langue
un échantillon	un petit groupe pris dans un grand groupe	
la fréquence	combien de fois sur le total (nombre ÷ total)	
fluctuer	changer un peu à chaque fois	
se stabiliser	arrêter de bouger, se poser	
estimer	trouver une valeur approchée	
p	la vraie proportion dans tout le groupe	

La situation. Deux personnes prennent chacune 10 pièces dans le même carton. Elles ne trouvent pas le même nombre de pièces cassées. Qui a raison ?

Question du jour : c'est normal ou c'est une erreur ?

Je pense que...

1. La fréquence

Fréquence = nombre trouvé ÷ total.

- 3 pièces cassées sur 10 : $3 \div 10 =$

.....

- 4 pièces cassées sur 50 : $4 \div 50 =$

.....

2. Ça change à chaque fois : la fluctuation

Dans le même carton, deux échantillons donnent des fréquences **différentes**. C'est **normal**. Ce n'est pas une erreur. On appelle ça la **fluctuation**.

Si on prend un **grand** échantillon ($n = 1000$), la fréquence bouge **moins**.

- Fréquences observées : 0,10 — 0,25 — 0,15. La plus grande moins la plus petite :

.....

3. Sur beaucoup d'essais : ça se stabilise

Si on répète **beaucoup** de fois, la fréquence se **rapproche** de la probabilité et se **pose** dessus.

- 6000 lancers d'un dé, 1023 fois le 6. Fréquence : $1023 \div 6000 \approx$

-
- $1/6 \approx 0,167$. C'est proche ?

-
- Sur 12 lancers, la fréquence est-elle fiable ?
-

À RETENIR

Fréquence = nombre $\div$ total.

Deux échantillons $\rightarrow$ fréquences différentes = **normal** (fluctuation).

Grand nombre d'essais $\rightarrow$ la fréquence se **stabilise** vers la **probabilité**.

Exercices

1. 200 véhicules livrés, 26 reviennent. Fréquence des retours :

-
2. Le mois d'après : 12 retours sur 150. Fréquence :

-
3. Deux séries de 40 lancers : 0,45 puis 0,58 de « face ». Normal ou erreur ?
-